

Roll No

AU/ME-402 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Instrumentation and Control****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable value for missing data, if any.

यदि कोई मिसिंग डाटा हो तो उपयुक्त वैल्यू मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you mean by uncertainties? Explain.
अनिश्चितताओं से आप क्या समझते हैं? व्याख्या करें।
b) What is error? Discuss the various types of error during measurement.
त्रुटि क्या है? माप के दौरान विभिन्न प्रकार की त्रुटियों पर चर्चा करें।
2. a) The accuracy of pressure gauge of range 1000 kN/m² is stated to be $\pm 1\%$ of full scale deflection. What would be the possible readings if the pressure is 100 kN/m². How these results would get modified if the error is specified as $\pm 1\%$ of true value.

AU/ME-402 (GS)

PTO

1000 kN/m² रेंज के दाब गेज की सटीकता पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण का $\pm 1\%$ बताई गई है। यदि दाब 100 kN/m² है तो संभावित रीडिंग क्या होगी? यदि त्रुटि को सही मान के $\pm 1\%$ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है तो ये परिणाम कैसे संशोधित होंगे।

- b) Explain the need and standard procedure for calibration.
अंशांकन की आवश्यकता एवं मानक प्रक्रिया समझाइये।
3. a) Explain various elements of a measurement system.
माप प्रणाली के विभिन्न तत्वों की व्याख्या करें।
b) Explain static performance characteristics with diagrams.
चित्र के साथ स्थैतिक प्रदर्शन विशेषताओं को समझाइये।
4. a) Explain briefly about harmonic signal and non harmonic signal system?
हार्मोनिक सिग्नल और नॉन हार्मोनिक सिग्नल सिस्टम के बारे में संक्षेप में बताइये।
b) Describe briefly about first and second order in measurement system with suitable examples.
माप प्रणाली में प्रथम एवं द्वितीय क्रम के बारे में उपयुक्त उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन करें।
5. a) What do you mean by manometer? Discuss the construction, working and application of U-tube manometer.
मैनोमीटर से आप क्या समझते हैं? यू-ट्यूब मैनोमीटर के निर्माण, कार्यप्रणाली और अनुप्रयोग पर चर्चा करें।
b) Discuss on the following:
i) Thermistor
ii) Bi-metallic strip
निम्नलिखित पर चर्चा करें।
i) थर्मिस्टर
ii) द्विधातु पट्टी

AU/ME-402 (GS)

6. a) What does a venturimeter measure? Discuss the working principle of venturimeter with neat diagram.
 वेंचुरीमीटर क्या मापता है? वेंचुरीमीटर के कार्य सिद्धांत को स्पष्ट चित्र सहित चर्चा करें।
- b) Define Orifice meter. Discuss the working principle of Orifice meter with neat diagram.
 छिद्रमापी को परिभाषित करें। ओरिफिस मीटर के कार्य सिद्धांत को स्पष्ट चित्र सहित चर्चा करें।
7. a) List the procedure to mount a strain gauge with paper backing on the surface under study.
 अध्ययन के तहत सतह पर पेपर बैकिंग के साथ स्ट्रेन गेज को माउंट करने की प्रक्रिया की सूची बनाइए।
- b) Explain the method of usage of resistance strain gauge for bending compressive and tensile strains.
 संपीड़ित और तन्य तनाव को मोड़ने के लिए प्रतिरोध तनाव गेज के उपयोग की विधि समझाइए।
8. a) A 150 Ohm strain gauge is bonded to a steel bar which is subjected to a tensile load. Cross-sectional area of the bar is $0.5 \times 10^{-4} \text{m}^2$ and Young's modulus for the bar material is 200 GN/m^2 . If a load of 60 kN produces a change of 1.5 Ohm in the gauge resistance, determine the gauge factor of the gauge.
 150 ओहम स्ट्रेन गेज को स्टील बार से जोड़ा जाता है जो तन्य भार के अधीन होता है। बार का अनुभागीय काट क्षेत्रफल $0.5 \times 10^{-4} \text{m}^2$ है और बार सामग्री के लिए यंग्स मापांक 200 GN/m^2 है। यदि 60 kN का भार गेज प्रतिरोध में 1.5 ओहम का परिवर्तन उत्पन्न करता है, तो गेज का गेज कारक निर्धारित करें।
- b) Explain the open loop and closed loop control system with suitable diagram.
 खुले लूप और बंद लूप नियंत्रण प्रणाली को उपयुक्त चित्र के साथ समझाइए।
